

SSU-TIME

강의평 기반 맞춤형 시간표 추천 시스템

사용자 니즈 벡터와 강의평 벡터의 유사도 분석으로 2026학년도 1학기 시간표를 자동 추천

팀 너시간표내꺼 | 조세진 · 박시우 · 안민기 · 윤서준 · 이동연 | AI소프트웨어학부
고급시수학 · 김창훈 교수님 · 2026.06.18

PROBLEM & GOALS

- 문제**
시간 충돌, 교수별 강의 방식, 과제·시험 부담을 한 번에 비교하기 어렵다.
- 목표**
과목 DB와 강의평 DB를 결합해 개인 선호에 맞는 A/B/C 시안을 생성한다.
- 핵심**
선호도 입력 → 강의 벡터 비교 → 시간표 추천

DATASET

과목 DB
401개

교양 후보
309개

강의평 프로필
225개

과목명, 교수명, 학점, 시간, 이수구분, 강의평, 별점, 리뷰 수를 정제했다.

과목-교수 조합별로 리뷰를 묶어 강의 특성 벡터를 생성했다.

LINEAR ALGEBRA MODEL

사용자 니즈 벡터와 강의평 벡터

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_7)$$

$$\mathbf{l} = (l_1, l_2, \dots, l_7)$$

두 벡터의 방향이 가까울수록 사용자 선호와 강의 특성이 잘 맞는 것으로 판단한다.

코사인 유사도

$$\cos \theta = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{l}) / (||\mathbf{u}|| ||\mathbf{l}||)$$

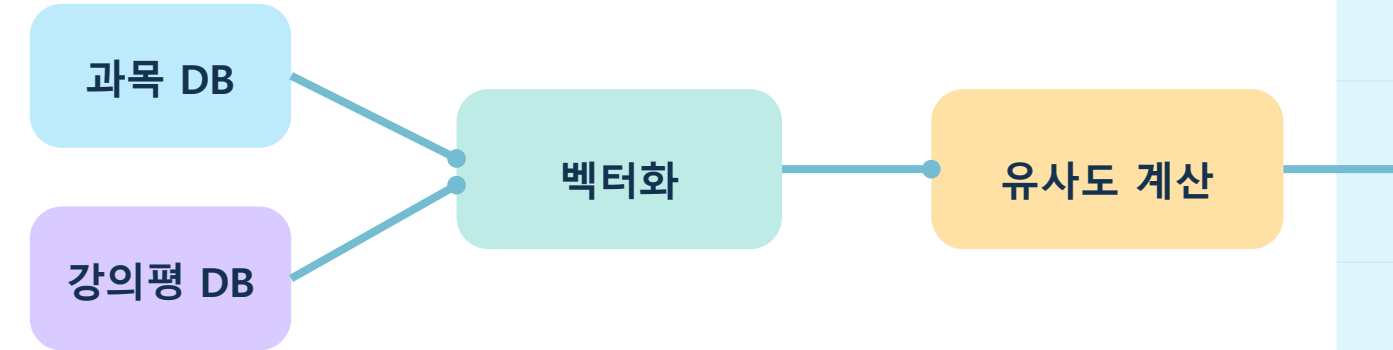
최종 추천 점수

$$S(T) = 0.32S_{review} + 0.12S_{time} + 0.12S_{dayoff} + 0.09S_{keyword} + 0.35S_{credit}$$

CONCLUSION

- 개인화**
같은 과목 조건에서도 니즈 벡터에 따라 다른 시안이 생성된다.
- 설명 가능성**
강의평·시간대·공강·학점 기준을 추천 근거로 제시한다.
- 확장성**
더 많은 강의평과 사용자 피드백을 반영해 추천 정확도를 높일 수 있다.

SYSTEM PIPELINE



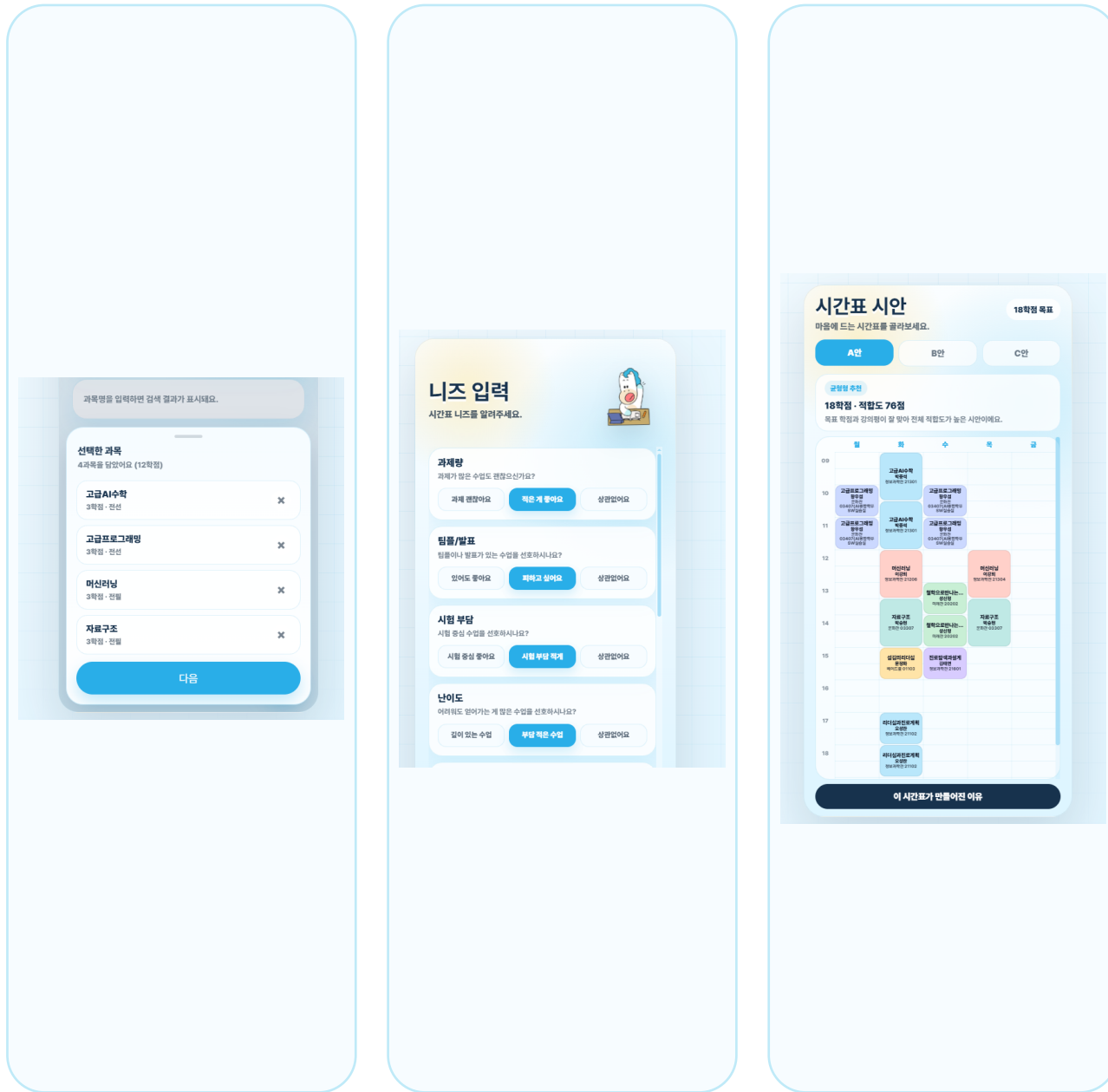
과목 DB와 강의평 DB를 벡터로 변환하고, 유사도와 시간표 제약을 함께 계산한다.

WEB APP FLOW

1 과목 선택

2 니즈 입력

3 시안 확인



전공 과목을 선택하고 기본 정보·개인 니즈를 입력하면 추천 시간표와 추천 근거를 확인한다.

QUESTIONNAIRE SETTINGS

비교군 A
부담 최소화형

과제 적게 · 팀플 회피 · 학점 중시

니즈 입력
시간표 니즈를 알려주세요.

학점
학점을 잘 받을 수 있는 수업이 중요하나요?
☒ 학점 중요 우선 ☐ 내일이 중요해요 ☐ 상관없어요

출석
출석률이 낮은 과목이 많다면 수업도 면제받으시겠어요?
☒ 면제받고 싶은 수업 ☐ 면제받지 않아요 ☐ 상관없어요

수업 분위기
수업 분위기는 어떤 게 좋으실까요?
☒ 재미있고 흥미로운 수업 ☐ 체계적인 수업 ☐ 상관없어요

교양을 넣을까요?
전공 과목에 없는 교양 과목을 자유롭게 추천할 수 있어요.
☒ 예 ☐ 아니요

관심 교양 키워드

비교군 B
학습 몰입형

과제 허용 · 팀플 선호 · 내용 중시

니즈 입력
시간표 니즈를 알려주세요.

학점
학점을 잘 받을 수 있는 수업이 중요하나요?
☐ 학점 중요 우선 ☒ 내일이 중요해요 ☐ 상관없어요

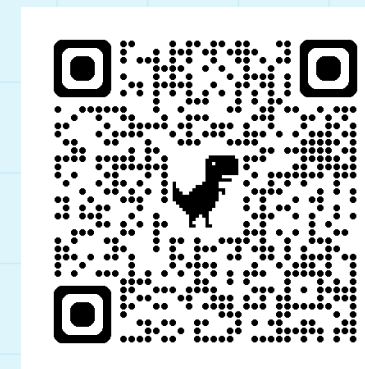
출석
출석률이 낮은 과목이 많다면 수업도 면제받으시겠어요?
☐ 면제받고 싶은 수업 ☒ 면제받지 않아요 ☐ 상관없어요

수업 분위기
수업 분위기는 어떤 게 좋으실까요?
☐ 재미있고 흥미로운 수업 ☒ 체계적인 수업 ☐ 상관없어요

교양을 넣을까요?
전공 과목에 없는 교양 과목을 자유롭게 추천할 수 있어요.
☐ 예 ☒ 아니요

관심 교양 키워드

너시간표내꺼



RESULTS

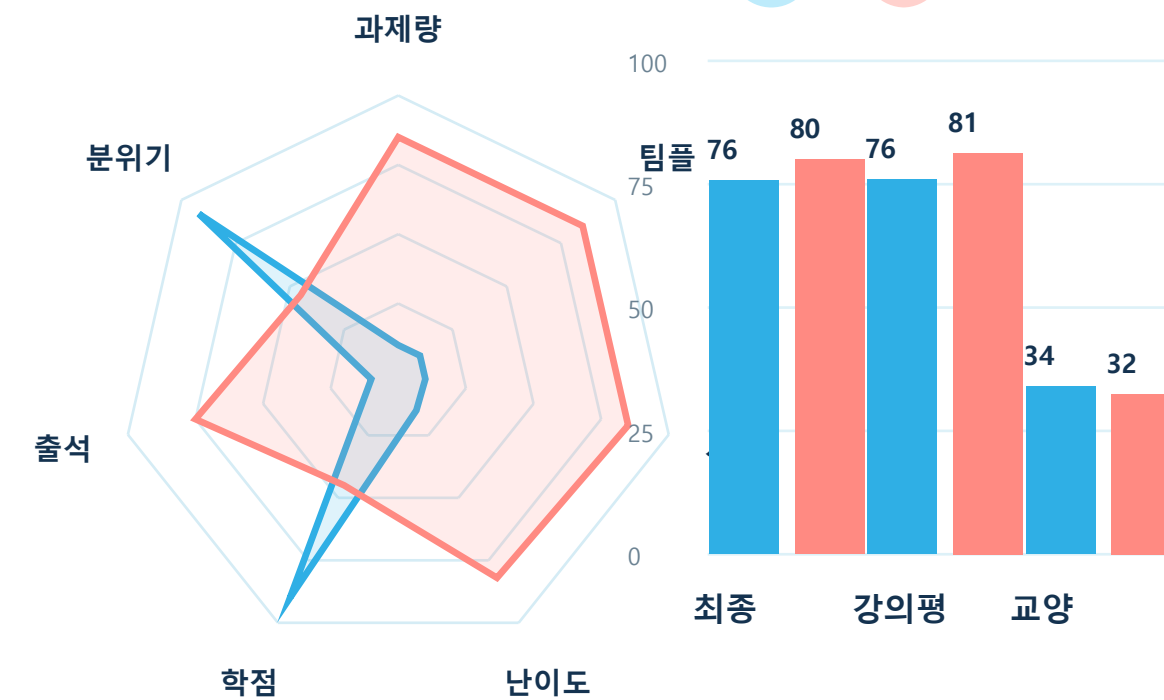
비교군 A
75.8점

비교군 B
80.0점

탐색 조합
34,154+

니즈 벡터 비교

추천 점수 비교



결론: 같은 전공 4과목·18학점 조건에서도 사용자 니즈에 따라 추천 시안이 달라졌다.

B 조건은 학습 몰입 선호가 강의평 벡터와 더 높게 맞아 종합 점수가 상승했다.

TIMETABLE RESULTS

A 대표 시안

B 대표 시안



A/B/C 시안 중 대표 결과를 크게 배치해 추천 결과와 시간 분포를 한눈에 비교한다.

POSTER TAKEAWAY

SSU-TIME은 강의평 문장을 수치 벡터로 바꾸고, 선형대수의 내적·노름·코사인 유사도로 사용자 선호와 강의 특성의 일치도를 계산한다.

계산 결과는 추천 점수와 시간표 시안으로 연결되어 사용자가 바로 비교할 수 있다.